

HT_Pi Plus风格化动作配置手册

本教程用于指导在Pi Plus示教模式录制的 `.boost` 动作文件后，配置真机端的风格化动作调用功能，具体步骤如下：

1. 确认动作文件格式要求

示教模式录制的动作文件默认保存的路径

为/home/hightorque/sim2real_master/install/share/sim2real/action_config下的test.boost文件，示教模式录制的动作文件需以 `.boost` 为后缀名，文件名可自定义（默认录制保存的文件名 `test.boost`），仅需确保文件格式后缀严格为 `.boost` 即可。

2. 打开动作配置文件

进入路径

`/home/hightorque/sim2real_master/install/share/sim2real/action_config/config/pi_plus_22dof`，找到并打开 `base_waypoint.yaml` 文件。该文件已默认预设手柄按键与动作的映射关系，如图所示。

```
multi_waypoint_config:
- name: "cheer"
  path: "action_config/cheer.boost"
  remark: "双手欢呼"
  type: 5
  duration: 0.013125
  # duration: 0.1
  torque: 0.0 # 最大力矩
  velocity: 0.00 # boost文件每个点的时间间隔
  back_to_zero: true
  back_to_walk: true
  loop: true
  # type5用的参数
  time_interval: 0.05 # boost文件每个点的时间间隔 * boost文件点的数量等于执行时间

- name: "hello"
  path: "action_config/hello.boost"
  remark: "右手招手"
  type: 5
  duration: 0.013125
  # duration: 0.1
  torque: 0.0 # 最大力矩
  velocity: 0.00 # boost文件每个点的时间间隔
  back_to_zero: true
  back_to_walk: true
  loop: true
  # type5用的参数
  time_interval: 0.07 # boost文件每个点的时间间隔 * boost文件点的数量等于执行时间
```

3. 配置自定义动作文件路径

在 `base_waypoint.yaml` 文件中，找到对应按键映射的 `path` 配置项，将其值修改为你实际的 `.boost` 动作文件名称（示例中默认使用 `test.boost`）。修改完成后，及时保存文件，确保配置生效，如图所示。

```

multi_waypoint_config:
- name: "cheer"
  path: "action_config/test.boost"
  remark: "双手欢呼"
  type: 5
  duration: 0.013125
  # duration: 0.1
  torque: 0.0 # 最大力矩
  velocity: 0.00 # boost文件每个点的时间间隔
  back_to_zero: true
  back_to_walk: true
  loop: true
  # type5用的参数
  time_interval: 0.05 # boost文件每个点的时间间隔 * boost文件点的数量等于执行时间

- name: "hello"
  path: "action_config/hello.boost"
  remark: "右手招手"
  type: 5
  duration: 0.013125
  # duration: 0.1
  torque: 0.0 # 最大力矩
  velocity: 0.00 # boost文件每个点的时间间隔
  back_to_zero: true
  back_to_walk: true
  loop: true
  # type5用的参数
  time_interval: 0.07 # boost文件每个点的时间间隔 * boost文件点的数量等于执行时间

```

4. 重启设备并验证动作

1. 关闭电机与上位机电源，随后重新开机；
2. 按照设备使用手册的手柄操作指引，进入 `DEFAULT` 模式；
3. 同时按下手柄按键 `RT+A`，即可在强化学习模式下复现已配置的录制动作。

扩展配置（可选）

`base_waypoint.yaml` 文件下方还预留了手柄 `RT+B`、`RT+Y`、`RT+X` 按键的映射配置位，配置方法与上述步骤一致。有需要的用户可按相同流程，为更多录制好的风格化动作绑定对应按键。